

# Aritmética Modular e Aplicações de Congruência

Rafael Bonfim  
rafael.queiroz@ufop.edu.br

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

# Conteúdo

- 1 Congruência
- 2 Aritmética de Congruências (Aritmética Modular)
- 3 Classe de Resíduo
- 4 Aritmética das classes de resíduos
- 5 O Inverso Modular e Aplicações
- 6 Exercícios

# Congruência

- A **congruência** é uma relação que descreve a equivalência de números inteiros em relação a um módulo específico
- A congruência é geralmente denotada pelo símbolo  $\equiv$  ou  $\equiv_m$ , onde  $m$  é o módulo
- **Definição:** Dado um número inteiro  $a$ , outro número inteiro  $b$ , e um número inteiro positivo  $m$ , dizemos que  $a$  é congruente a  $b$  módulo  $m$  e escrevemos:

$$a \equiv b \pmod{m} \text{ ou } a \equiv b \bmod m$$

Se, e somente se, a diferença entre  $a$  e  $b$  é divisível por  $m$ :

$$m \mid (a - b)$$

# Congruência

- Definição de congruência:

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b),$$

- $\equiv$  é o símbolo de equivalência
  - $a$  é chamado de **resíduo** ou **número congruente**
  - $b$  é o número com o qual  $a$  está sendo comparado
  - $m$  é o **módulo**, que é um número inteiro positivo
- Exemplos:**
    - $14 \equiv 2 \pmod{6}$ , pois  $(14 - 2) = 12$  é divisível por 6
    - $25 \equiv 11 \pmod{7}$ , pois  $(25 - 11) = 14$  é divisível por 7

# Congruência

- $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$
- A negação de  $a \equiv b \pmod{m}$  é representada por:

$$a \not\equiv b \pmod{m}$$

- **Exemplos:**

- $87 \equiv 23 \pmod{4}$ , pois 4 divide  $87 - 23 = 64$
- $67 \equiv 1 \pmod{6}$  pois 6 divide  $67 - 1 = 66$
- $72 \equiv -5 \pmod{7}$ , pois 7 divide  $72 - (-5) = 77$
- $27 \not\equiv 8 \pmod{9}$ , pois 9 não divide  $27 - 8 = 19$

# Congruência

- **Teorema:** Seja  $m$  um inteiro positivo. Então:
  - (i) Para qualquer inteiro  $a$ , temos  $a \equiv a \pmod{m}$
  - (ii) Se  $a \equiv b \pmod{m}$ , então  $b \equiv a \pmod{m}$
  - (iii) Se  $a \equiv b \pmod{m}$  e  $b \equiv c \pmod{m}$ , então  $a \equiv c \pmod{m}$ .
- Quaisquer dois inteiros  $a$  e  $b$  são congruentes módulo  $m$  se e somente se eles tiverem o mesmo resto quando divididos

# Aritmética de Congruências

- **Teorema:** Suponha  $a \equiv c \pmod{m}$  e  $b \equiv d \pmod{m}$ . Então:

- (i)  $a + b \equiv (c + d) \pmod{m}$ ;

- (ii)  $ab \equiv (cd) \pmod{m}$

- **Observação:**

- Suponha que  $p(x)$  seja um polinômio com coeficientes inteiros
  - Se  $s \equiv t \pmod{m}$ , então  $p(s) \equiv p(t) \pmod{m}$

# Exemplos: Aritmética de Congruência

- ① Sejam as congruências  $2 \equiv 8 \pmod{6}$  e  $5 \equiv 41 \pmod{6}$ , têm-se:
  - (a)  $2 + 5 \equiv (8 + 41) \pmod{6}$  ou  $7 \equiv 49 \pmod{6}$
  - (b)  $2 \times 5 \equiv (8 \times 41) \pmod{6}$  ou  $10 \equiv 328 \pmod{6}$
- ② Suponha o polinômio  $p(x) = 3x^2 - 7x + 5$  e a congruência  $2 \equiv 8 \pmod{6}$ , verifique a congruência:  $p(2) \equiv p(8) \pmod{6}$ .
$$p(2) = 3 \cdot 2^2 - 7 \cdot 2 + 5 = 12 - 14 + 5 = 3$$
$$p(8) = 3 \cdot 8^2 - 7 \cdot 8 + 5 = 192 - 56 + 5 = 141$$
$$p(2) \equiv p(8) \pmod{6} \Rightarrow 3 \equiv 141 \pmod{6}$$

## Exemplos: Soma Modular e Produto Modular

3 Calcule  $(7 + 9) \bmod 5$ .

Solução

$$7 + 9 = 16, \quad 16 \bmod 5 = 1.$$

$$\Rightarrow [7]_5 + [9]_5 = [1]_5.$$

4 Calcule  $(4 \cdot 6) \bmod 7$ .

Solução

$$4 \cdot 6 = 24, \quad 24 \bmod 7 = 3.$$

$$\Rightarrow [4]_7 \cdot [6]_7 = [3]_7.$$

## Exemplos: Potência Modular e Subtração Modular

5 Calcule  $3^4 \bmod 5$ .

Solução

$$3^4 = 81, \quad 81 \bmod 5 = 1.$$

$$\Rightarrow [3]_5^4 = [1]_5.$$

6 Calcule  $(10 - 14) \bmod 6$ .

Solução

$$10 - 14 = -4, \quad -4 \bmod 6 = 2.$$

$$\Rightarrow [10]_6 - [14]_6 = [2]_6.$$

# Lei de Cancelamento

- Lei do cancelamento para inteiros:

Se  $ab = ac$  e  $a \neq 0$ , então  $b = c$ .

- Lei do cancelamento na aritmética modular:

$3 \cdot 1 \equiv 3 \cdot 5 \pmod{6}$ , mas  $1 \not\equiv 5 \pmod{6} \Rightarrow$  não podemos cancelar o  $3$  mesmo sendo  $3 \not\equiv 0 \pmod{6}$

# Classe de Resíduo

- **Classe de resíduo módulo  $m$**  consiste em todos aqueles inteiros com o mesmo resto quando divididos por  $m$

$$[x]_m = [x] = \{a \in \mathbf{Z} \mid a \equiv x \pmod{m}\}$$

- Existem  $m$  classes de resíduos e cada classe contém exatamente um dos inteiros no conjunto de restos possíveis, isto é,  $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$
- Um conjunto de  $m$  inteiros  $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$  é dito ser um **sistema de resíduos completo** módulo  $m$  se cada  $a_i$  vem de uma classe distinta de resíduos
  - Nesse caso, cada  $a_i$  é chamado de **representante** de sua classe de equivalência

# Exemplo: Classes de Resíduos

- Seja a definição de classe de resíduo  $[x]_m = [x] = \{a \in \mathbf{Z} \mid a \equiv x \pmod{m}\}$
- As classes de resíduos módulo  $m = 6$  são expressas por:
  - $[0] = \{\dots, -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18, \dots\},$
  - $[1] = \{\dots, -17, -11, -5, 1, 7, 13, 19, \dots\},$
  - $[2] = \{\dots, -16, -10, -4, 2, 8, 14, 20, \dots\},$
  - $[3] = \{\dots, -15, -9, -3, 3, 9, 15, 21, \dots\}$
  - $[4] = \{\dots, -14, -8, -2, 4, 10, 16, 22, \dots\}$
  - $[5] = \{\dots, -13, -7, -1, 5, 11, 17, 23, \dots\}$
- Exemplos de sistemas de resíduos completo módulo  $m = 6$ :
  - $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
  - $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

# Aritmética das classes de resíduos

- A adição e a multiplicação são definidas para as classes de resíduos módulo  $m$  da seguinte forma:

$$[a] + [b] = [a + b]; \quad [a][b] = [ab]$$

- **Exemplo:** considere as classes de resíduos módulo  $m = 6$  ( $0, \dots, 5$ ):

$$\begin{aligned} [0] &= \{\dots, -18, -12, -6, 0, 6, 12, 18, \dots\}, & [1] &= \{\dots, -17, -11, -5, 1, 7, 13, 19, \dots\}, \\ [2] &= \{\dots, -16, -10, -4, 2, 8, 14, 20, \dots\}, & [3] &= \{\dots, -15, -9, -3, 3, 9, 15, 21, \dots\}, \\ [4] &= \{\dots, -14, -8, -2, 4, 10, 16, 22, \dots\}, & [5] &= \{\dots, -13, -7, -1, 5, 11, 17, 23, \dots\}. \end{aligned}$$

Logo, temos que:

- $[2] + [3] = [5]$ ,
- $[4] + [5] = [9] = [3]$
- $[2][2] = [4]$
- $[2][5] = [10] = [4]$

# Aritmética das classes de resíduos

- Existe apenas um número finito  $m$  de classes de resíduos módulo  $m$
- Pode-se escrever explicitamente suas tabelas de adição e multiplicação quando  $m$  é pequeno
- **Exemplo:** Tabelas de adição e multiplicação para as classes de resíduos módulo  $m = 6$

| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| × | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- Por conveniência de notação, os colchetes foram omitidos e simplesmente denotamos as classes de resíduos pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5.

## Exemplos: Classe de Resíduo

- ❶ Liste cinco inteiros que pertencem à classe  $[3]_7$ .

### Solução

A classe  $[3]_7$  contém todos os inteiros congruentes a 3 módulo 7:

$$[3]_7 = \{\dots, -11, -4, 3, 10, 17, 24, \dots\}.$$

Exemplos:  $-4, 3, 10, 17, 24$ .

- ❷ Determine o representante mínimo da classe  $[-8]_6$ .

### Solução

$$-8 \bmod 6 = 4 \Rightarrow [-8]_6 = [4]_6.$$

O representante mínimo  $r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  é:  $r = 4$ .

## Exemplos: Classe de Resíduo

- 3 Liste cinco elementos da classe  $[0]_8$ .

### Solução

Inteiros divisíveis por 8:  $\dots, -16, -8, 0, 8, 16, \dots$

$\Rightarrow$  Exemplos:  $-16, -8, 0, 8, 16$ .

- 4 Calcule  $[5]_6 + [10]_6$ .

### Solução

$$[5]_6 + [10]_6 = [5 + 10]_6 = [15]_6 = [3]_6.$$

# Inverso Multiplicativo Modular

- Na aritmética de inteiros, o inverso de  $a$  é  $a^{-1}$ , tal que  $a \cdot a^{-1} = 1$ .
- Na Aritmética Modular, o **Inverso Multiplicativo Modular** de  $a$  módulo  $m$  é um inteiro  $x$  tal que:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$$

- O valor  $x$  é geralmente denotado como  $a^{-1} \pmod{m}$  e é essencial para a divisão e para resolver equações de congruência.
- **Exemplo:** O inverso de 5 módulo 7 é 3, pois:

$$5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$$

# Condição de Existência do Inverso

- O inverso multiplicativo modular  $a^{-1} \pmod{m}$  **só existe** se, e somente se, o máximo divisor comum entre  $a$  e  $m$  for 1.

$$\text{mdc}(a, m) = 1$$

- Se  $\text{mdc}(a, m) = 1$ , dizemos que  $a$  e  $m$  são **primos entre si** ou **coprimos**.
- **Exemplo (Existe):**
  - $a = 3$ ,  $m = 10$ .  $\text{mdc}(3, 10) = 1$ . O inverso existe:  $3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{10}$ .
- **Exemplo (Não Existe):**
  - $a = 2$ ,  $m = 6$ .  $\text{mdc}(2, 6) = 2 \neq 1$ . O inverso **não existe**.
  - Não há  $x$  inteiro tal que  $2x \equiv 1 \pmod{6}$ .

# Ponte para a Próxima Aula

- Como encontramos o  $\text{mdc}(\mathbf{a}, \mathbf{m})$ ?
- Como encontramos  $\mathbf{a}^{-1}$  de forma eficiente quando o módulo  $m$  é muito grande (como em Criptografia)?

## O Algoritmo de Euclides

O *Algoritmo de Euclides* é a ferramenta fundamental para:

- 1 Calcular o  $\text{mdc}(a, m)$  de forma eficiente.
- 2 Determinar  $a^{-1} \pmod{m}$  utilizando o *Algoritmo de Euclides Estendido*

→ **Este é o foco da nossa próxima aula!**

# Aplicações da Aritmética Modular

- **Estruturas de Dados Cíclicas:**

- Listas circulares e *buffers* circulares. A próxima posição em um array de tamanho  $N$  é sempre calculada por  $(i + 1) \bmod N$

- **Funções Hash:**

- Utilizadas para mapear grandes quantidades de dados (chaves) para um índice menor em uma tabela (*hash table*). A operação  $\text{chave} \bmod \text{tamanho\_tabela}$  é a base da maioria das funções de *hashing*

- **Criptografia e Segurança:**

- A base do algoritmo *RSA* e de muitos outros sistemas de chave pública é a dificuldade de se fazer a operação inversa do mdc e da potenciação modular

- **Verificação de Dígitos (Checksums):**

- O dígito verificador do CPF e códigos de barras (ISBN<sup>1</sup>, EAN<sup>2</sup>.) utilizam aritmética modular para checar a validade e integridade dos números

---

<sup>1</sup> *International Standard Book Number*

<sup>2</sup> *European Article Number*

# Exercícios

- **Exercício 1**<sup>3</sup> Seja  $a = 58$  e  $b = 34$ . Verifique se  $a \equiv b \pmod{12}$ .
- **Exercício 2**<sup>4</sup> Considere o conjunto  $\{17, 24, 31, 45, 52\}$  e o módulo 7. Para cada elemento do conjunto, determine a classe de resíduo correspondente módulo 7.
- **Exercício 3**<sup>5</sup> Determine a classe de resíduo de  $-7$  módulo 5.
- **Exercício 4**<sup>6</sup> Liste todos os elementos da classe de resíduo  $[2]_4$  entre 0 e 20

---

<sup>3</sup>Resp: Verifica a congruência; 58 e 34 estão na classe de resíduo 10 módulo 12; congruentes módulo 12.

<sup>4</sup>Resp: Todos os elementos  $\{17, 24, 31, 45, 52\}$  pertencem à classe de resíduo 3 módulo 7, ou seja,  $[3]_7$

<sup>5</sup>Resp:  $-7 \equiv r \pmod{5} \Rightarrow [-7]_5 = [3]_5$ .

<sup>6</sup>Resp: Todos os inteiros congruentes a 2 módulo 4:  $\{2, 6, 10, 14, 18\}$ .